Solución de la pregunta 3

GEOMETRÍA · SEMEJANZA EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO

La altura de un triángulo rectángulo divide la hipotenusa en segmentos de 4 cm y 9 cm. ¿Cuánto mide el cateto adyacente al segmento de 4 cm?

A) $2\sqrt{13}$ cm

B) $3\sqrt{13}$ cm

C) 6 cm

D) 52 cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Semejanza**
   El cateto a es media proporcional entre su proyección y la hipotenusa: $\frac{a}{4} = \frac{13}{a}$.

2. **Calcula**
   $a^2 = 4 \cdot 13 = 52$.

3. **Simplifica**
   $a = 2\sqrt{13}$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el cateto adyacente al segmento de 9.

C) Es la altura.

D) Olvida la raíz.

Idea clave. Cateto² = proyección · hipotenusa.